貪婪法練習

A06-A01 端點與清場時間

判斷 [1,4) 與 [4,6) 是否相容。若清場時間 δ=1，判斷是否仍相容，並寫出一般判斷式。

A06-A02 完成八活動追蹤

使用投影片 A 到 H 的數據，依結束時間與 ID 排序。列每一步的 L、選取或拒絕及原因，給出輸出。

A06-A03 修補不完整交換證明

某證明只寫「g 比 o 早結束，所以能替換」。補上與固定前綴、與所有後續活動、數量不變三個論證，並說明這是存在性結論還是唯一性結論。

A06-A04 反駁兩種候選規則

各設計一組嚴格無平手的反例，反駁最早開始與最短時間法。最短時間法每次選與全部已選活動相容的最短者。列規則所得與最優所得。

A06-A05 處理空集合和平手

指出直接初始化答案為第一個活動會遇到何種邊界問題。解釋為何相同結束時間的平手可任意打破，並給出已排序及未排序輸入的時間成本。

A06-A06 加權排程遞迴與回溯

活動 A=(0,2,2)、B=(2,4,2)、C=(0,4,7)，三欄是開始、結束、權重。相同結束時間依 ID 排序。求 p、M、最優集合；說明最早結束為何失敗。

A06-H01 無前綴與Kraft

判斷碼表{0,01,10}是否無前綴、是否唯一可解碼，給反例。碼長1,2,3,3能否構成二元無前綴碼？請構造一組，並證明碼長1,1,2不可能。

A06-H02 完整重建六符號例

用a45,b13,c12,d16,e9,f5。每輪寫出抽出的兩項、新節點與合併後佇列，畫出根權重，給碼字，並分別以加權葉深與合併權重驗算成本。

A06-H03 交換論證的符號方向

令最小符號x在深度2，最大深度葉a在深度5，權重分別3與8。計算交換的成本變化，然後說明如何把第二小符號放入其兄弟位置，以及為何結論只需存在一棵最優樹。

A06-H04 收縮證明與錯誤貪心

證明收縮兩個兄弟後B(T)=B(T′)+w_x+w_y。再用權重1,2,3,4檢驗「每輪合併兩個最大值」是否最優，列出兩個策略的合併成本。

A06-H05 平手與邊界

對四個權重皆1的符號，給兩個不同最優碼表並算成本。再分別處理單一符號權重7、符號權重0,0,5，以及全零字母表。區分空碼與強制至少1 bit的規格。

A06-H06 建樹與輸出複雜度

說明未排序權重用heap建樹的時間與空間。已排序時如何用兩佇列線性建樹？為何把全部碼字字串寫出來不能一律宣稱O(n)空間？

A06-M01｜定義與基底

E={a,b,c,d}，$\mathcal{I}$={X⊆E:|X∩{a,b}|≤1 且 |X∩{c,d}|≤1}。證明是 matroid，列出全部基底與 rank。

A06-M02｜活動交換失敗

對 a=[0,4)、b=[0,2)、c=[2,4)，明列獨立集合與交換公理失敗的集合對。設 w(a)=5、w(b)=w(c)=3，追蹤按權重的貪心與最佳解。

A06-M03｜負權重與目標

在 $U_{2,3}$ 中令 w(a)=8、w(b)=−1、w(c)=−6。分別求最大權重獨立集合與最大權重基底。解釋每個權重加 7 為何可能改變前者，卻不改變基底間的優劣。

A06-M04｜森林與一次交換

追蹤投影片五條邊的貪心。另取 G={AB}、g=BC、基底 O={AB,AC,CD}，寫出 H 的擴充、被換掉的 y 與權重變化。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A06-M05｜更換 penalty

沿用七件作業 deadline，把 penalty 改成 80−p_i。按新 penalty 遞減給完整選取表，每次拒絕給 N_t>t 證據。給一個完整最佳排程與總罰款。

A06-M06｜交換性與模型邊界

用 N_t 證明單位作業交換性。再允許處理時間不同，a 需時間 2、deadline 2，b,c 各需時間 1、deadline 都是 2。可行集合是否仍為 matroid？指出失敗的公理。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 16, Greedy Algorithms. 原始手寫掃描筆記《演算法_wjungle》貪婪法相關頁，涵蓋活動選擇、Huffman、擬陣與排程。 MIT 6.046J, Fall 2004, Lecture 13, Greedy Algorithms and Minimum Spanning Trees；Fall 2005, Lecture 16。兩份 MIT 講義用於貪婪法與 MST 證明框架，不作為 Huffman 原文來源。

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study